

Enerji Nerede Durur, Nasıl Taşınır, Neye Dönüşür?

FİZ.10.2.3

a · enerji biçimlerine ilişkin özellikleri belirler

b · benzerlikleri listeler

c · farklılıkları listeler

FBAB10 Tümevarım

KB2.7 · KB2.15

OB1 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta hiçbir bağıntı kullanmayacaksın. Yapacağın iş bakmak, ayırt etmek ve adını koymaktır. Karşına çıkan her düzeneğe aynı üç soruyu sor: enerji **nerede depolanmış, hangi yolla aktarılıyor, neye dönüşüyor**. Yazdığın her cümlede bir **kanıt** bulunsun: ne gördün, ne duydun, elini yaklaştırdınca ne hissettin?

KÂĞIT BOYUNCA SORACAĞIMIZ ÜÇ SORU

- 1 · **Nerede duruyor?** Enerji bir yerde depolanır: taneciklerin bağlarında, çekirdekte, cismin hareketinde, gerilmiş bir yayın biçim değişikliğinde, taneciklerin düzensiz hareketinde.
- 2 · **Nasıl yer değiştiriyor?** Enerji bir adresten ötekine aktarılır: iş ile, ısı ile, ışıma ile, telden geçen akımla, havadaki titreşimle. Aktarım bir depo değildir, yolda hiçbir şey birikmez.
- 3 · **Neye dönüşüyor?** Her düzende enerji biçim değiştirir ve dönüşümün bir payı istenmeyen çıktıya ayrılır. O pay da yok olmaz, çoğunlukla çevrenin iç enerjisine eklenir.

SENARYO DOSYASI · BURHANIYE'DE BİR ZEYTİNYAĞI İŞLETMESİNİN SABAH VARDİYASI

Burhaniye'de hasat sonrası çalışan küçük bir zeytinyağı işletmesini gezen okul grubu, dört istasyonun başında sırayla durup gözlem notu tutmuştur. Grup hiçbir büyüklüğü ölçmemiş, yalnız gördüğünü, duyduğunu ve elini yaklaştırdınca hissettiğini yazmıştır. Ustabaşı geziden önce tek uyarıda bulunur: "Buradaki hiçbir makine kendi kendine çalışmaz; her birine dışarıdan bir şey verilir ve her biri de dışarıya bir şeyler verir."



dört istasyon aynı salondadır, gözlem notları senaryonun çizelgesindedir, ölçekli çizim değildir

Ş.1 · dört istasyonun atölye içindeki yerleşimi · ölçekli çizim değildir

No	İstasyon	Grubun gözlem notu
1	kırma değirmeninin motoru	Fişi takılıyken çalışıyor; gövdesi elle tutulamayacak kadar ısınıyor, salonu dolduran bir uğultu duyuluyor.
2	prina yakan kazan	Ocakta prina yanıyor; kazandaki su gittikçe ısınıyor, kazanın gövdesi ve boruları da sıcak.
3	tavan lambası	Salonu aydınlatıyor; camına el yaklaştırılınca sıcaklık hissediliyor.
4	akülü yükleme arabası	Akü takılıyken kasaları taşıyor; akü boşaldığında araba duruyor, şarj edilince yeniden çalışıyor.

Prina, zeytin sıkıldıktan sonra geriye kalan ve yakıt olarak kullanılan posadır. Gözlem notları niteldir.

1 Her İstasyona Üç Soru FİZ.10.2.3-a

Çizelgeye bakınız. **a)** 1 ve 4 numaralı istasyonlarda enerji **nerede depolanmıştır** ve hangi biçime dönüşmektedir? İki istasyon için ayrı ayrı yazınız. **b)** Aynı iki istasyonda enerji makineye **hangi yolla** ulaşıyor? Aktarım yolunu adlandırınız ve bu yolun neden bir depo sayılamayacağını bir cümleyle belirtiniz. **c)** Akü boşalınca araba duruyor, şarj edilince yeniden çalışıyor. Bu iki gözlem birlikte okunduğunda aküde **ne değişmektedir**? "Enerji bitti" demeden yazınız.

İstasyon	Depo nerede	Aktarım yolu	Neye dönüşüyor
1 · kırma motoru	...	...	...
4 · akülü araba	...	...	...

2

Uğultu ve Sıcak Gövde FİZ.10.2.3-c

Grup, 1 numaralı istasyonun notuna bakıp defterine şunu yazmıştır: **"Bu motorda enerjinin bir kısmı harcandı ve yok oldu."** a) Motorda **istenen çıktı** hangisidir? Kararınızı "usta bu makineyi ne için çalıştırıyor?" sorusuna bağlayınız. b) Gözlem notundaki hangi **iki ayrıntı**, istenen çıktıya gitmeyen payların kanıtıdır? Her ayrıntının yanına o payın hangi adrese ulaştığını yazınız. c) Grubun cümlesini düzeltiniz. Düzeltilmiş cümlede "yok oldu" geçmesin ve her payın adresi bulunsun.

3

Kazan mı Isı Depoluyor FİZ.10.2.3-a

2 numaralı istasyon için bir öğrenci **"kazandaki su ısıyı içinde depoladı"** diyor. Ş.2'deki şemaya bakarak karar veriniz. a) Bu cümlede hangi sözcük yanlış yerde kullanılmıştır? Şemanın hangi parçası (ok mu, kutu mu) o sözcüğün yerini gösterir? b) Ocaktan suya giden büyüklüğün adı ile suda artan büyüklüğün adı aynı mıdır? İkisini ayrı ayrı adlandırıp aralarındaki farkı tek cümleyle yazınız. c) Cümleyi, aktarılan ile depolanan birbirine karışmayacak biçimde yeniden yazınız.

aynı şemada iki ayrı sözcük: yolda olanın adı ile depoda olanın adı



şematik gösterimdir; "cisimde ısı depolandı" denmez, depolanan iç enerjidir

Ş.2 · sıcak gövdeden soğuk gövdeye aktarım · ok ile kutular ayrı adlandırılmıştır

Yanlış yerde kullanılan sözcük

...

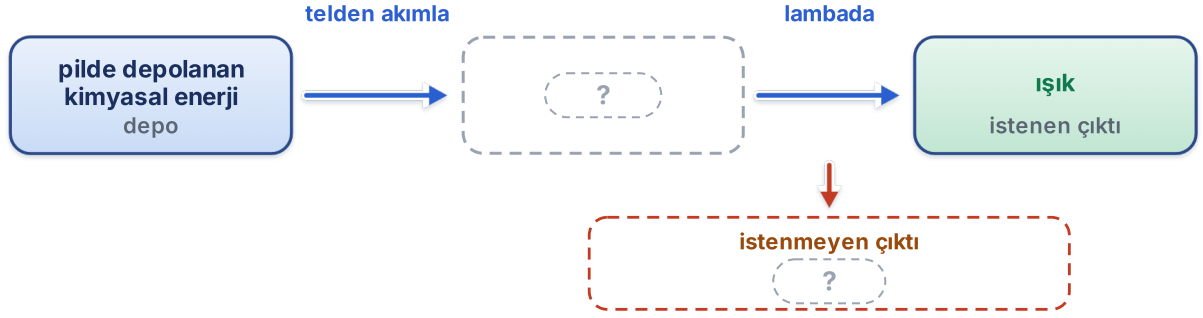
Okun üstündeki büyüklüğün adı

...

Kutuların içindeki büyüklüğün adı

...

Edremit'te bir doğa yürüyüşünde kullanılan pilli kafa lambasının zinciri Ş.3'tedir; bir halkası ve alttaki kutu boş bırakılmıştır. **a)** Boş halkaya hangi biçim gelir? Kararınızı okun üstündeki aktarım yolunu okuyarak veriniz. **b)** Yürüyüşçü, bir süre sonra lambanın camının ısındığını fark ediyor. Altta kesikli kutuya bu gözleme göre ne yazılmalıdır? **c)** Yürüyüşün sonunda pil bitiyor. "Pildeki enerji tükendi" cümlesi yerine, ne olduğunu daha doğru anlatan bir cümle yazınız; cümleinizde enerjinin gittiği **iki adres** de bulunsun.



kafa lambasının zinciri, halkaların adı yalnız "enerji" olamaz

Ş.3 · kafa lambasının dönüşüm zinciri · boş halkayı ve alttaki kutuyu siz dolduracaksınız

Balya'daki eski maden yerleşiminde kurulan küçük müzenin panosunda dört durum ile dört biçim ayrı sütunlarda, sırası karıştırılarak asılmıştır (Ş.4). **a)** Eşleştirmeyi yapınız. **b)** Eşleştirdiğiniz her çift için enerjinin **tam olarak neresinde** depolandığını üç sözcükle yazınız (örneğin "tanecikler arası bağlarda"). **c)** Bu dört durumdan hangisinde depolanan enerjinin varlığı **dokunmakla** anlaşılabilir? Dokunmanın burada hangi aktarım yolunu kullandığını da belirtiniz.

panodaki durum	hangi biçimde depolanmış
dolu bir pil	mekanik
gerilmiş yay	iç enerji
akan dere suyu	kimyasal
kızgın fırın taşı	esneklik

eşleştirme çizgilerini siz çizeceksiniz, sağ sütunun sırası bilerek karıştırılmıştır

Ş.4 · panodaki iki sütun · eşleştirme çizgilerini siz çizeceksiniz

Durum	Biçim	Tam olarak nerede
dolu bir pil	...	...
gerilmiş yay	...	...
akan dere suyu	...	...
kızgın fırın taşı	...	...

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Beş soruda da aynı işi yaptın: bir yeri depo, bir yolu aktarım diye ayırdın ve dönüşümün paylarını yazdın. Geri dön ve denetle: "Isı depolandı" yazdığın bir yer var mı? "Enerji bitti" cümlesi kurduysan altını çiz ve yanına gittiği adresi yaz. Her dönüşümde istenmeyen çıktıyı yazmadıysan o soru yarım kalmıştır. Bundan sonraki sorularda bir iddiayı çürüteceksin ve iki biçimi aynı ölçütle karşılaştıracaksın.

6

Kuyu Pompasının Kablosu FİZ.10.2.3-a

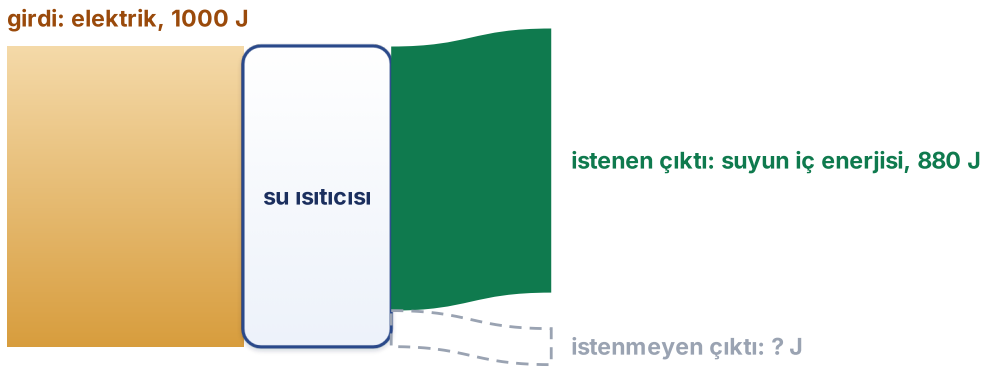
İvrindi'de bir sulama kuyusunun pompası, uzun bir kabloyla yukarıdaki panoya bağlıdır. Pompayı çalıştıran öğrenci "**elektrik enerjisi kablonun içinde birikiyor, sonra pompaya boşalıyor**" diyor.

- a)** Bu cümlemin hangi bölümü yanlıştır? Kablonun bu düzenekteki görevini bir cümleyle yazınız. **b)** İddiayı çürütmek için panonun başında yapabileceğiniz **tek bir işlem** vardır. Bu işlemi ve beklediğiniz gözlemi yazınız; gözlem neden iddiayı çürütür? **c)** Pano ile pompa arasında depolama yapan bir parça var mıdır? Kablonun bir miktar ısınması, kabloda enerji biriktiğini gösterir mi? Cevabınızı gerekçelendiriniz.

7

Kantindeki Su Isıtıcısı FİZ.10.2.3-c

Savaştepe'deki bir okul kantininde çalışan su ısıtıcısının akış şeması Ş.5'tedir; dalların kalınlığı paylarla orantılı çizilmiştir. Kantin görevlisi "bu ısıtıcı yeni ve verimli, onda kayıp olmaz" diyor. **a)** Kesikli dalın değerini bulunuz ve o daldaki payın hangi adrese ulaştığını yazınız. **b)** Görevlinin cümlesini bu şemaya dayanarak değerlendiriniz: istenmeyen çıktısı hiç olmayan bir düzene olabilir mi? "Verimli" sözcüğü neyi anlatır? **c)** Isıtıcının gövdesi ve kablosu da ısınıyor. Bu ısınmayı gözlemleyen biri, şemadaki hangi dalın varlığını **eliyle** doğrulamış olur? Aynı kanıtı ısıtıcı yerine bir buzdolabında arasaydınız nereye elinizi yaklaştırırdınız?



dalların kalınlığı değerlerle orantılıdır, ısıtıcının gövdesi ve kablosu da ısınır

Ş.5 · ısıtıcının girdisi ve iki çıktısı · kesikli dal boş bırakılmıştır

Karesi'deki bir okulun bilim şenliğinde gruplara altı kart dağıtılmıştır. **I.** Sırt çantasındaki termosta bekleyen sıcak çay. **II.** Yamaçtan süzülen bir planörün hareketi. **III.** Şarj kablosundan geçen akım. **IV.** Perdeye düşen projeksiyon ışığı. **V.** Kurulmuş bir çalar saatin yayı. **VI.** Koridorda duyulan teneffüs zili. **a)** Bu altı kartı iki sütuna ayırınız: **enerji bir yerde bekliyor** ve **enerji yol alıyor**. Her kartın yanına kararınızın gerekçesini üç sözcükle yazınız. **b)** Bir öğrenci III. kartı "bekliyor" sütununa koymuş. Onu hangi tek soruyla vazgeçirirsiniz? **c)** Kartlardan biri, düzeneğin durumuna göre iki sütuna da yazılabilir. Hangisi olabilir ve hangi koşulda sütun değiştirir?

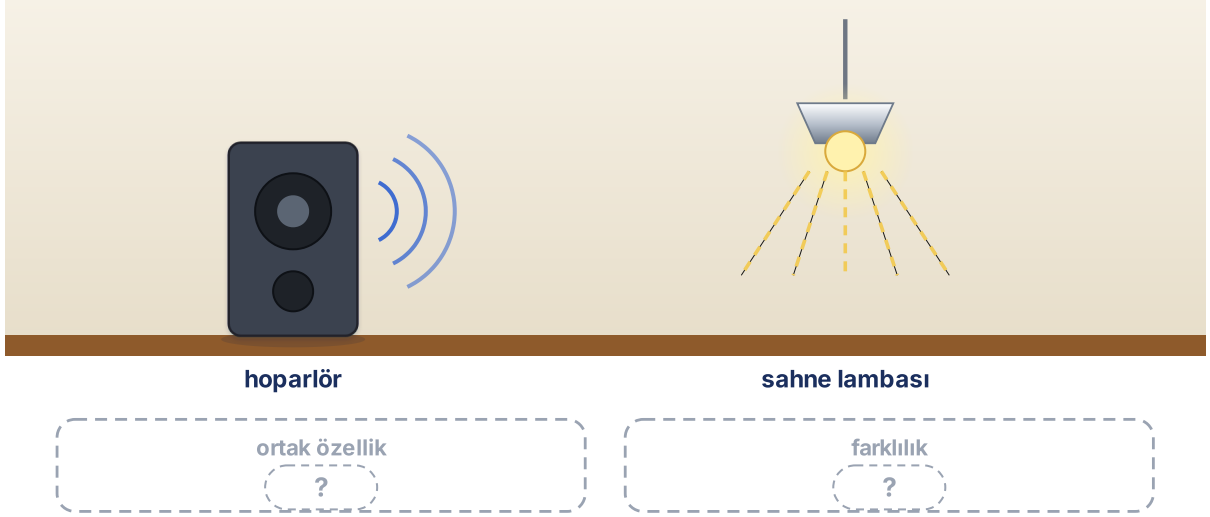
Enerji bir yerde bekliyor

... ..

Enerji yol alıyor

... ..

Altıeylül'deki bir okul konferans salonunda hoparlör ile sahne lambası aynı anda çalışmaktadır (Ş.6). İkisi de aynı prizden beslenmektedir. **a)** Bu iki biçimin **iki benzerliğini** listeleyiniz; her benzerliğin yanına hangi ölçüte göre söylediğinizi yazınız. **b)** **İki farklılığını** listeleyiniz; en az biri "yayılmak için neye ihtiyaç duyduğu" ile ilgili olsun. **c)** Bir öğrenci, izleyicinin sahneye uzaklığı iki katına çıkınca hem sesin hem ışığın zayıfladığını söylüyor. Bu gözlem (a)'da yazdığınız **benzerliklerden** hangisini destekler? Aynı gözlem, (b)'de yazdığınız farklılıklardan herhangi birini **sınar mı**? Kararınızı gerekçelendiriniz.



Ş.6 · salonun aynı köşesinde çalışan iki kaynak · kesikli kutuları siz dolduracaksınız

Marmara Adası'ndaki bir mermer ocağında elektrikle çalışan taş kesme makinesi kullanılmaktadır. Makine çalışırken kesici diskin döndüğü, keskin bir gürültü çıktığı, kesim yerinin ısındığı ve kesim yerine sürekli su verildiği görülüyor. **a)** Bu makinenin dönüşüm zincirini yazınız; her halkanın adını koyunuz ve okların üstüne aktarım yolunu ekleyiniz. **b)** Zincirdeki istenen ve istenmeyen çıktılarını ayrı ayrı listeleyiniz; her birinin yanına gözlem notundaki kanıtını yazınız. **c)** Kesim yerine su verilmesinin nedenini **enerjinin gittiği adres** üzerinden açıklayınız. Su bu enerjiyi yok mu ediyor? Suyun ısındığını gözlemleyen biri hangi payın varlığını doğrulamış olur?

Ayvacık'ta bir köy evinde kullanma suyu iki ayrı düzeneikle ısıtılıyor: çatıdaki **güneş enerjili su ısıtıcısı** ve banyodaki **tüpgazlı şofben**. Güneşli günlerde çatıdaki, kapalı günlerde şofben kullanılıyor. **a)** İki düzeneikte de istenen çıktı aynıdır. Bu çıktıyı adlandırınız ve iki düzeneğin en az **iki benzerliğini** yazınız; her benzerliğin altına onu hangi ölçütle bulduğunuzu ekleyiniz. **b)** Enerji hangi düzeneikte nerede depolanmıştır ve suya hangi yolla ulaşır? İki farklılığı ayrı ayrı yazınız. **c)** Kapalı bir günde çatıdaki ısıtıcının suyu ısınmıyor, oysa şofben aynı gün çalışıyor. Bu gözlem iki düzeneğin hangi farkını **ortaya çıkarır**? Gece çatıdaki su tankındaki su soğuyorsa bunu "su ısınıp kaybetti" diye mi, başka türlü mü söylemek gerekir?

Ş.7'deki taslak, hafta sonunda A3 boyutunda hazırlayacağın bilgi görselinin planıdır. Konun: evinde ya da okulunda **her gün kullandığın** bir düzeneik. **a)** Taslaktaki alanları kurşun kalemle doldurup planını çıkar: başlık, en az üç halkalı zincir, bir benzerlik, bir farklılık ve istenmeyen çıktı notu. **b)** Zincirin her halkasının yanına o biçimin **nerede durduğunu** yaz; her okun üstüne de aktarım yolunu ekle. **c)** Görselini bir arkadaşına göster ve "hangi halka anlaşılmadı?" diye sor. Aldığın yanıtı buraya not et; o halkayı hangi tek sözcüğü ekleyerek düzelttiğini de yaz.

başlık: hangi düzeneik?	
dönüşüm zinciri şeması	benzerlikler
	farklılıklar ve istenmeyen çıktı notu

A3 posterin taslağı, her alanı kendi cümlelerinle dolduracaksınız

Eceabat'ta bir bisiklet turu sırasında, tekerleğe değen dinamoyla çalışan lamba üç kez denenmiş ve gözlemler Ş.8'deki örnek veri setine geçirilmiştir. Üç iddia şudur: **İ-1** "Lamba, pedalın çevrilmesiyle yanıyor." **İ-2** "Dinamo, elektrik enerjisini kendi içinde depoluyor." **İ-3** "Bu düzenekte istenmeyen çıktı yoktur." **a)** Hangi iddia veri setiyle desteklenir? Hangi satır desteği veriyor? **b)** Desteklenmeyen iki iddianın her biri için, çizelgedeki hangi satırın onu **çürüttüğünü** yazınız. **c)** Üçüncü sürüşte pedal durunca lamba hemen sönmüştür. Bu gözlem, enerjinin depolanması hakkında ne gösterir? Dinamo gövdesinin her üç sürüşte de ılık olması hangi iddiayla ilgilidir?

sürüş	pedal	lamba	dinamo gövdesi
1	yavaş	sönük	hafif ılık
2	hızlı	parlak	ılık
3	hızlı, sonra durdu	söndü	ılık

örnek veri seti, aynı bisiklet, aynı dinamo ve aynı lamba ile

Ş.8 · üç sürüşün nitel kaydı · örnek veri seti

Sıra, dağınık duran adresleri tek bir deftere geçirmekte. Aşağıdaki dört alanı kendi sözcüklerinle doldur; kâğıttaki cümleleri olduğu gibi aktarma. **a)** Karşılaştığın enerji biçimlerinin paylaştığı en az **üç ortak özellik** yaz. **b)** Onları birbirinden ayıran en az **üç ölçüt** yaz; her ölçütün adını da koy (nerede depolandığı, hangi yolla aktarıldığı, yayılmak için neye ihtiyaç duyduğu gibi). **c)** En çok karıştırdığın iki sözcüğü seç ve ikisini bir arada kullanan tek bir cümle kur; cümle hem yolda olanı hem depoda olanı doğru adlandır. **d)** Bir düzeneğin **istenmeyen çıktısını** ilk seferde nerede gözden kaçırdın? Onu fark etmeni sağlayan şey bir cümle miydi, yoksa elinle ya da kulağınla topladığın bir kanıt mı? İki cümleyle yaz.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Yazdığın her zincirin her halkasında biçimin adı var mı? "Enerji" demek yetmez: hangi enerji, nerede duruyor?
- Hiçbir yerde "ısı depolandı" yazmadın, değil mi? Depolananın adı iç enerji, yolda olanın adı ısıdır.
- Her dönüşümde istenmeyen çıktıyı yazdın mı? Yanına onu gösteren gözlemi de koydun mu?
- Bir listeyi "hepsi bu kadardır" diye kapattıysan sil: sayımlarımız yalnız o soruda verilen durumlar içindir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. soruda yazdığın iki listeyi defterinin arka kapağına geçir. Gelecek hafta tek bir biçimin üstünde duracağız ve şunu soracağız: hareket eden bir cismin ve yüksekteki bir cismin enerjisini sayıyla söyleyebilir miyiz? Bu hafta hiçbir sayı vermedik; o kapıyı gelecek hafta açacağız. Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Enerji Biçimleri

FİZ.10.2.3

15 soru · 20 dakika

Bu testte hiçbir bağıntı kullanılmaz. Her soru bir karar ister: enerji nerede depolanmış, hangi yolla aktarılıyor, neye dönüşüyor? Sayı verilen sorularda sayılar yalnız payları karşılaştırmak içindir.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 İskeledeki Yük Vinci

Eceabat'taki bir iskelede yük vinci kasaları güverteden rıhtıma almaktadır. Vincin zinciri şekildedir: orta halkası boş bırakılmış, altına vardiya sırasında tutulan bir gözlem notu eklenmiştir. Boş halkaya gelecek biçim ile gözlem kutusundaki payın adı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



vincin zinciri, orta halka boştur

vincin çalışma zinciri · orta halka boştur

- A) Kabloda biriken elektrik enerjisi; istenen çıktının bir parçası
- B) Kasanın içindeki kimyasal enerji; girdiye eklenen ikinci bir kaynak
- C) Rıhtım betonunun iç enerjisi; zincire sonradan katılan yeni bir depo
- D) Motorun ve halatın mekanik enerjisi; girdiden pay alan istenmeyen çıktı
- E) Vincin çıkardığı sesin enerjisi; yükü yukarı çıkaran asıl istenen çıktı

2 Atölyedeki Kaynak Makinesi

Edremit'te bir tarım aletleri atölyesinde kaynak makinesi çalışırken şekildeki bir girdi ile üç çıktı gözlenmiştir. Usta bu makineyi iki metal parçayı birleştirmek için çalıştırmaktadır. Buna göre istenen ve istenmeyen çıktılar hangisinde doğru ayrılmıştır?



bir girdi, üç çıktı, ok kalınlıkları ölçekli değildir

kaynak makinesinin girdisi ve üç çıktısı

- A) İstenen parlak ışıktır; istenmeyenler kaynak yerinin ısınması ile sestir
- B) İstenen parlak ışık ile sestir; istenmeyen kaynak yerinin ısınmasıdır
- C) İstenen makinenin sesidir; istenmeyenler ışık ile kaynak yerinin ısınmasıdır
- D) İstenen kaynak yerinin iç enerjisidir; istenmeyen yalnız sestir, ışık sayılmaz
- E) İstenen kaynak yerinin iç enerjisidir; istenmeyenler ışık ile sestir

3 Köy Fırınında Ekmek

Balya'daki bir köy fırınında odun yakılarak ekmek pişirilmektedir. Şekildeki zincirin son halkası boş bırakılmış, altına fırıncının bildirdiği bir gözlem eklenmiştir. Boş halkaya hangi ifade gelir ve gözlemde anlatılan pay nasıl adlandırılır?



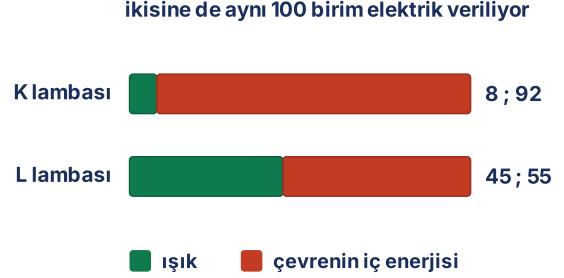
köy fırınının zinciri, son halka boştur

köy fırınının zinciri · son halka boştur

- A) Taşın ve ekmeğin iç enerjisinin artması; çevreye giden istenmeyen çıktı
- B) Odunun kimyasal enerjisinin geri kazanılması; girdinin yeniden oluşması
- C) Ekmeğin elektrik enerjisi kazanması; dönüşüm zincirinin son basamağı
- D) Fırın taşının sıcaklığının artması; sıcaklık depolanan büyüklüğün adıdır
- E) Fırının içinde ısının depolanması; depolanan büyüklüğün adı ısıdır

4 Teknoloji Köşesindeki İki Lamba

Bandırma'da bir okulun teknoloji köşesinde iki lamba yan yana denenmektedir. İkisine de aynı 100 birim elektrik verilmekte ve payları şekildeki şeritlerde gösterilmektedir. Bu karşılaştırmaya göre hangisi doğrudur?



şerit boyları paylarla orantılıdır, sağdaki sayılar ışık ve iç enerji paylarıdır

iki lambanın payları · şerit boyları paylarla orantılıdır

- A) K'nin ışığa gitmeyen payı yok olmuş, L'ninki ise çevreye dağılmıştır
- B) L daha çok ışık verdiği için L, aldığı girdinin tamamını ışığa çevirmektedir
- C) K'nin ışığa gitmeyen payı büyüktür; çünkü K'ye ötekenden çok elektrik verilmiştir
- D) İki lambanın ışığa gitmeyen payı eşittir; çünkü ikisine de aynı girdi verilmiştir
- E) L, aynı girdiden K'nin beş katından çok ışık verir; L'nin de bir payı ışığa gitmez

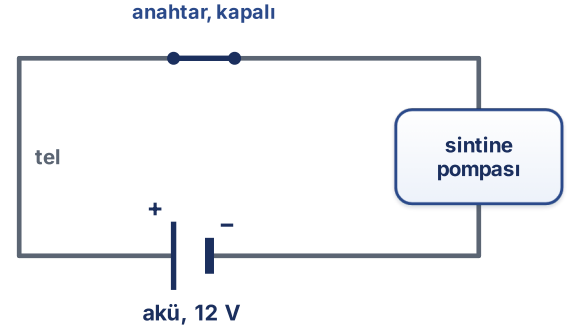
5 Fener Kulesinin Lambası

Gökçeada kıyısındaki bir fener kulesinin lambası gözlem boyunca çalışmıştır. Görevli, kule defterine "yeni lamba girdinin tamamını ışığa çeviriyor" diye yazmıştır. Ziyaretçi ise lambanın cam fanusuna elini yaklaştırınca fanusun ısındığını fark etmektedir. Ziyaretçinin bu gözlemi hangi kararı destekler?

- A) Lamba bozuktur; sağlam bir lambanın cam fanusu hiç ısınmaz
- B) Girdinin bir payı ışığa, bir payı da çevrenin iç enerjisine gitmektedir
- C) Lambanın istenen çıktısı ısınmadır; buradaki ışık yalnızca bir yan üründür
- D) Işık üretilirken girdinin bir payı gerçekten yok olup ortadan kalkmıştır
- E) Fanusun ısınması lambadan değil, kulenin içindeki sıcak havadan gelmiştir

6 Teknedeki Sintine Pompası

Ayvalık'ta bir balıkçı teknesinde, tekneye sızan suyu dışarı atan sintine pompası şeklindeki gibi bağlanmıştır. Tayfa, anahtarı açtığı anda pompanın **hiç gecikmeden** durduğunu bildirmektedir. Bu gözlem de göz önüne alındığında, enerjinin depolandığı yer ile telin görevi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

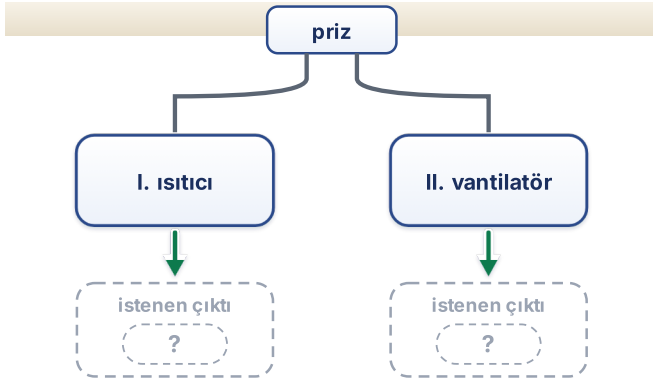


pompanın devre şeması · ölçekli çizim değildir

- A) Telin içinde depolanmıştır; akü yalnız akıma yol gösteren parçadır
- B) Motorun gövdesinde depolanmıştır; tel enerjiyi üretilip motora verir
- C) Akünün içinde kimyasal biçimde depolanmıştır; tel depolamaz, aktarır
- D) Telin yalıtkanında depolanmıştır; akü aktarımı yapan tek parçadır
- E) Hiçbir yerde depolanmamıştır; enerji devrede sürekli üretilmektedir

7 Aynı Prizden Beslenen İki Düzenek

Savaştepe'deki bir okul atölyesinde aynı prizden beslenen ısıtıcı ile vantilatör birlikte çalıştırılmıştır; şekildeki kesikli kutular boş bırakılmıştır. Ders sonunda iki düzeneğin de gövdesi ılıktır. İki kutuya yazılacak istenen çıktılar ile iki düzeneğin ortak istenmeyen çıktısı hangisinde doğru verilmiştir?



İki düzenek de aynı prizden beslenir, ölçekli çizim değildir

İkisi de aynı prizden beslenmektedir · istenen çıktı kutuları boştur

- A) I elektrik, II elektrik; ortak istenmeyen çıktı havanın hareketidir
- B) I havanın iç enerjisi, II havanın hareketi; ortak çıktı gövdelerin ısınmasıdır
- C) I havanın hareketi, II havanın iç enerjisi; ortak istenmeyen çıktı sestir
- D) I ışık, II ses; ortak istenmeyen çıktı prizden çekilen akımın kendisidir
- E) I havanın iç enerjisi, II havanın iç enerjisi; ortak istenmeyen çıktı ışıktır

8 Havası Boşaltılan Fanus

Burhaniye'deki bir okulun fizik kulübü, içindeki hava yavaşça boşaltılabilen saydam bir fanusun içine çalan küçük bir saat ile yanan küçük bir lamba koymuştur. Fanusun havası boşaltılırken dışarıdan izleyenler ne gözler ve bu gözlem hangi farklılığı gösterir?

- A) Hem zil sesi hem ışık kesilir; ikisi de yayılmak için havaya gerek duyar
- B) Zil sesi sürer, ışık kesilir; ışık yayılmak için havaya gerek duymaktadır
- C) İkisi de sürer; ikisi de yayılmak için ortama hiç gerek duymamaktadır
- D) Zil sesi zayıflayıp kesilir, ışık sürer; ses yayılmak için ortama gerek duyar
- E) Zil sesi sürer, ışık zayıflar; hava azaldıkça ışık yavaş yavaş sönmektedir

9 Köy Kahvesinde İki Düzenek

Kepsut'taki bir köy kahvesinde semaver ile televizyon aynı prizden beslenerek birlikte çalıştırılmaktadır. Akşam kapanışında ikisinin de gövdesi ılıktır. Bu iki düzenek için ortak olarak söylenebilecek ifade hangisidir?

- A) İkisi de çalışırken aldığı girdinin tamamını istenen çıktıya çevirir
- B) İkisinin de istenen çıktısı aynıdır ve ikisi de aynı duyuyla algılanır
- C) İkisi de aynı girdiden beslenir ve ikisinin de gövdesi bir miktar ısınır
- D) İkisi de aldığı enerjiyi gövdesinde depolar ve sonra yavaşça geri verir
- E) İkisi de çalışmak için kablo yerine kendi içindeki yakıtı kullanmaktadır

11 Panodaki Dört Durum

Edremit'teki bir okulun panosunda dört durum sergilenmiştir. I. Kalorifer peteğinden odanın havasına geçen ısı. II. Dolu bir gaz tüpünün içindeki bağlar. III. Mum alevinden yüzümüze ulaşan ısıma. IV. Çekicin çiviye vururken yaptığı iş. Bu dört durumdan biri, enerjinin oradaki **rolü** bakımından ötekilerden ayrılır. Ayrılan durum ve gerekçesi hangisidir?

- A) I; ısı bir aktarım değil, peteğin içinde bekleyen bir depodur
- B) IV; iş bir enerji aktarımı değil, yalnız kolun harcadığı bir çabadır
- C) III; ısıma bir aktarım değil, alevin çevresinde biriken bir depodur
- D) II; ötekilerde enerji yol alırken burada bir yerde beklemektedir
- E) I; ısı ötekilerden farklı olarak hiçbir biçimde enerji taşımaz

10 Teknoloji Köşesindeki Eşleştirme

Karesi'deki bir okulun teknoloji köşesinde üç alet ile bir öğrencinin yazdığı istenen çıktılar şeklindeki gibi eşleştirilmiştir. Bağlantılardan biri, istenen çıktı yerine istenmeyen çıktıyı göstermektedir. Bu bağlantı ve yerine yazılması gereken ifade hangisidir?



bağlantılar bir öğrenci tarafından çizilmiştir

bağlantılar bir öğrenci tarafından çizilmiştir

- A) El feneri bağlantısı; yerine "lambanın verdiği ışık" yazılmalıdır
- B) Hoparlör bağlantısı; yerine "gövdesinin ısınması" yazılmalıdır
- C) Ütü bağlantısı; yerine "tabanının parlaması" yazılmalıdır
- D) Ütü bağlantısı; yerine "ütünün çıkardığı ses" yazılmalıdır
- E) Hoparlör bağlantısı; yerine "havanın hareket etmesi" yazılmalıdır

13 Defterdeki Türbin Zinciri

Bandırma yakınındaki bir rüzgâr santralini gezen öğrenci defterine şu zinciri yazmıştır. **I.** Havanın hareketi türbinin kanatlarını döndürür. **II.** Kanatların mekanik enerjisi milden jeneratöre aktarılır. **III.** Jeneratör elektrik enerjisini kendi içinde depolar. **IV.** Depolanan bu enerji hatla şehre gönderilir. Zincirdeki **ilk** yanlış adım hangisidir ve nasıl düzeltilir?

- A) III; jeneratör depolamaz, aktarım sürdüğü sürece dönüştürme yapar
- B) I; havanın hareketi bir enerji biçimi değil, yalnızca bir hava olayıdır
- C) II; mekanik enerji jeneratöre değil, doğrudan hatla aktarılmaktadır
- D) IV; hat bir yol değil, şehre gidecek enerjinin asıl deposu durumundadır
- E) II; kanatların enerjisi jeneratöre varmadan bütünüyle çevreye dağılır

15 Yayladaki Uzun Hat

Balya'daki bir yaylada 2 km uzunluğundaki bir hattın ucundaki lamba yakılmaktadır; hattın ısınmasına giden pay girdinin yaklaşık yüzde ikisidir. Aynı kalınlıktaki hat 6 km'ye uzatıldığında bu pay yaklaşık yüzde altıya çıkmaktadır. Bir öğrenci "hat uzadıkça içinde daha çok enerji tutuluyor, lambaya da gecikmeli ulaşıyor" demektedir. İddia ile sayılar birlikte nasıl değerlendirilir?

- A) İddia doğrudur; sayılar uzayan hattın daha çok enerji tuttuğunu göstermektedir
- B) İddia doğrudur; tutulan pay hattın yalıtkanında bekler ve sonra lambaya geçer
- C) İddia yanlıştır; hat bir yoldur, büyüyen pay depo değil istenmeyen çıktıdır
- D) İddia yanlıştır; hat enerjiyi üretir, sayılar üretimin arttığını göstermektedir
- E) İddia yanlıştır; büyüyen pay lambaya giden payı da birlikte büyütmektedir

12 Duran Şarjlı Matkap

Gönen'deki bir marangoz atölyesinde şarjlı matkabın bataryası bitmiş ve matkap durmuştur. Usta "bataryadaki enerji yok oldu" demektedir. Çırağı ona, gün boyunca matkabın hem onlarca delik açtığını hem de gövdesinin ılık kaldığını hatırlatır. Bu iki gözlemi kullanarak iddiayı çürüten ifade hangisidir?

- A) Enerji bataryada sıkışıp kalmıştır; batarya ısıtılırsa yeniden dışarı çıkar
- B) Enerji gerçekten yok olmuştur; matkap dönmediğine göre geriye bir şey kalmamıştır
- C) Enerjinin tamamı deliklerin açılmasına gitmiştir; ılık gövdenin girdiden payı yoktur
- D) Enerji matkabın ucunda depolanmıştır; uç değiştirilirse matkap yeniden döner
- E) Kimyasal enerji delme işine ve çevrenin iç enerjisine dönüşüp adres değiştirmiştir

14 Gece Gözleminde Bir İddia

Kaz Dağları'nda yapılan bir gece gözleminde öğrenciler, çıplak gözle görülen yıldızların ışığının çekirdeklerindeki dönüşümlerden geldiğini öğreniyor. Bir öğrenci "nükleer enerji yalnız insan yapımı düzeneklerde bulunur" demektedir. Bu iddiayı çürütmek için aynı gözlemden çıkarılacak doğru yargı hangisidir?

- A) Yıldızın ışığı yolda havayı ısıttığı için nükleer enerji sayılabilmektedir
- B) Görülen ışık, doğadaki bir çekirdek dönüşümünün gözlenebilir kanıtıdır
- C) Işık boşlukta yayılamadığından yıldızın enerjisi ancak yerde üretilebilir
- D) Yıldızın ışığı bir aktarım değil, gökyüzünde biriken büyük bir depodur
- E) Yıldızın sesi de duyulsaydı iddia çürürdü; ışık tek başına kanıt sayılmaz

Bağlam Temelli Sorular · Jeotermal Sera, Elektrikli Otobüs, Gölgedeki Uydu

FİZ.10.2.3

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.15 Yansıtma

OB1 Bilgi · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

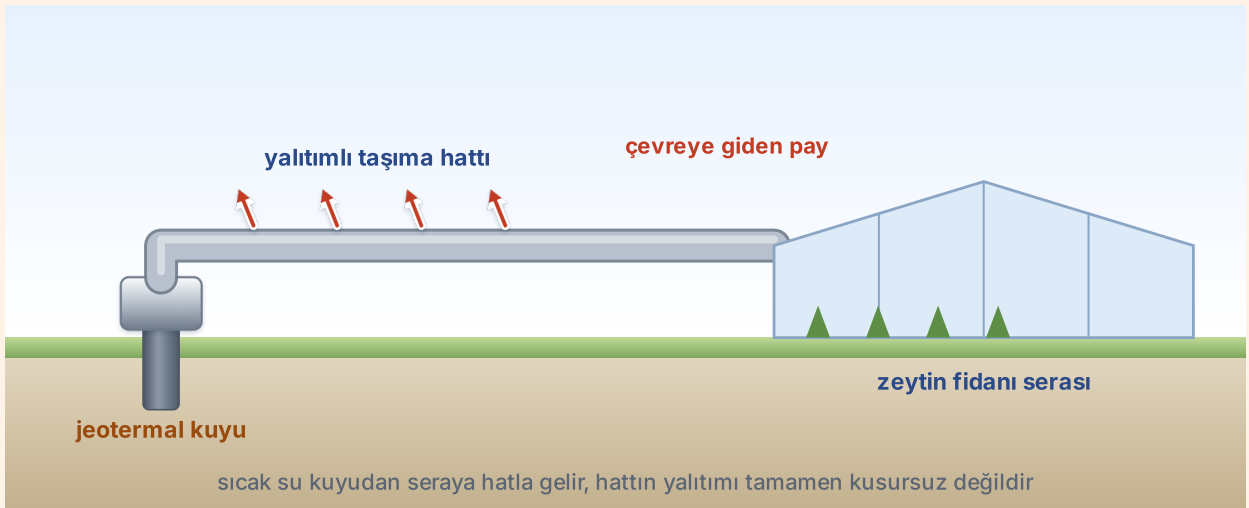
No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı üç soru işe koşuluyor: enerji **nerede depolanmış, hangi yolla aktarılıyor, neye dönüşüyor**? Hiçbir soruda bağıntı kullanılmaz. Verilen sayılar yalnız iki payın büyüklüğünü karşılaştırmak içindir; hiçbirini bir formüle sokmayacaksınız. Önce şemadaki dalların kalınlığına bakın, sonra karar verin.

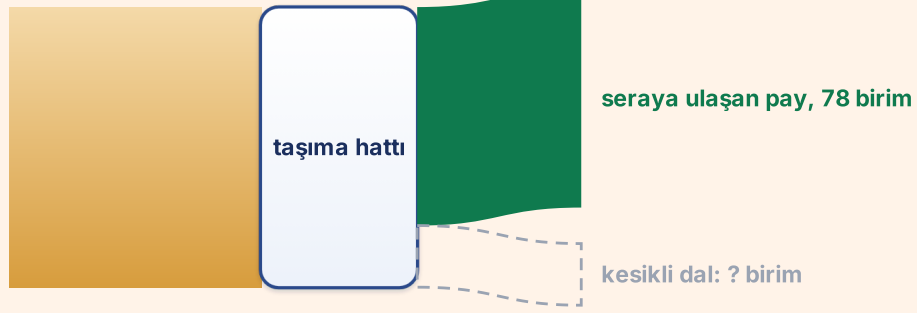
BAĞLAM 1 · DENİZLİ'DE JEOTERMAL SUYLA ISITILAN BİR ZEYTİN FİDANI SERASI

Denizli'de bir fidanlık, seralarını yakındaki jeotermal kuyudan gelen sıcak suyla ısıtmaktadır. Kuyudan çıkan su, yalıtımlı bir taşıma hattıyla seraya gelir; seranın içindeki borulardan geçerken havayı ısıtır ve soğuyarak geri döner. İşletme, hattın girişinde ve serada ölçüm yaptırmış ve kuyudan çıkan payı 100 birim kabul ederek bir akış şeması hazırlamıştır. Şemadaki kesikli dal boş bırakılmıştır. Bir bahar sabahı hattın üstündeki karın, boru boyunca ince bir şerit hâlinde eridiği görülmüştür.



kuyudan seraya uzanan hattın yerleşimi · ölçekli çizim değildir

kuyudan çıkan sıcak su, 100 birim



iki dalın kalınlığı paylarla orantılıdır

işletmenin akış şeması · dalların kalınlığı paylarla orantılıdır

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Kesikli Dalın Değeri ve Adresi FİZ.10.2.3-a

· KB2.7

Akış şemasındaki kesikli dalın değeri ile o daldaki payın ulaştığı adres hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 12 birim; seraya ulaşan payın yoldaki ilk bölümünü gösterir
- B) 22 birim; hattın içinde birikir ve sonra seraya boşalır
- C) 22 birim; hattın çevresindeki havanın iç enerjisine eklenir
- D) 78 birim; kuyudan çıkan payın tamamı hatta kalmaktadır
- E) 22 birim; hiçbir adrese ulaşmadan yolda yok olmaktadır

2 Sera Havası Neyi Depoladı FİZ.10.2.3-c

· KB2.7

Bir öğrenci sera günlüğüne şunu yazmıştır: "Sera havası gün boyunca ısı biriktirdi, gece de o ısıyı geri verdi." Bu cümle için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; sera havası ısıyı içinde tutar ve gece yavaşça geri salar
- B) Yanlıştır; sera havasında hiçbir enerji birikmez, yalnız borular ısınır
- C) Yanlıştır; ısı yalnız katılarda depolanabilir, gazlarda depolanamaz
- D) Yanlıştır; havanın sıcaklığı yükselirken enerjisi bir miktar azalmaktadır
- E) Yanlıştır; borudan havaya ısı aktarılır, havada artan büyüklük iç enerjidir

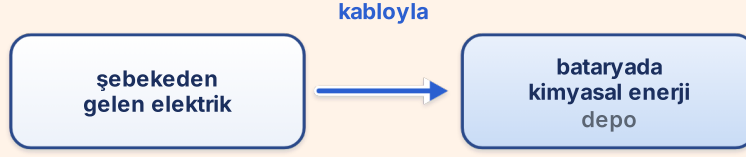
İşletme, taşıma hattının yalıtımını kalınlaştırmayı planlamaktadır. Kuyudan çıkan su aynı sıcaklıkta ve aynı miktarda kaldığına göre şemadaki paylar nasıl değişir?

- A) İki pay da büyür; kalın yalıtım hatta yeni bir enerji kazandırmaktadır
- B) Seraya ulaşan pay büyür, çevreye giden pay küçülür; toplam değişmez
- C) İki pay da küçülür; yalıtım payların bir bölümünü ortadan kaldırır
- D) Paylar değişmez; yalıtım yalnız boruların ömrünü ve dayanımını artırır
- E) Çevreye giden pay sıfırlanır; iyi yalıtılmış hatta istenmeyen çıktı kalmaz

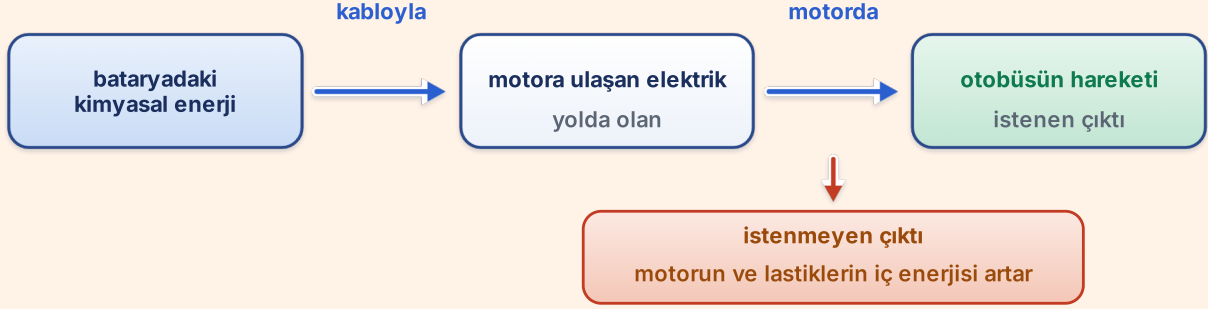
BAĞLAM 2 · KAYSERİ'DE ELEKTRİKLİ BİR BELEDİYE OTOBÜSÜNÜN BİR GÜNÜ

Kayseri'de bir hatta çalışan elektrikli belediye otobüsü geceleri garajda şarj edilmektedir. Bir gece şarjında şebekeden **60 kWh** çekilmiş, bataryanın deposu ise **54 kWh** artmıştır; şarj biterken sürücü, şarj kablusunun ve batarya bölmesinin ılık olduğunu not etmiştir. Gündüz sürüşünde otobüs yokuş aşağı inen uzun bir bölümde yavaşlarken, sürücü batarya göstergesindeki yüzdenin **arttığını** görmektedir. Otobüsün üç ayrı çalışma durumu şekilde ayrı satırlarda verilmiştir.

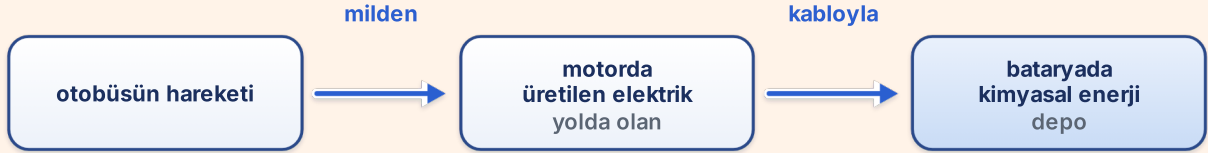
garajda şarj olurken:



sürüş sırasında:



uzun inişte yavaşlarken:



aynı batarya bir durumda depoyu doldurur, ötekinde boşaltır

otobüsün üç çalışma durumu · aynı batarya bir satırda dolar, ötekinde boşalır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Hangi Parça Hangi Rolde FİZ.10.2.3-a ·

KB2.7

Şekildeki üç satıra göre batarya, kablo ve motorun rolleri ile satırlar arasında **yönü değişen** parça hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Batarya depo, kablo yol, motor dönüştürücü; yönü değişen parça motordur
- B) Batarya depo, kablo depo, motor yol; yönü değişen parça bataryadır
- C) Batarya yol, kablo depo, motor depo; yönü değişen parça kablodur
- D) Batarya dönüştürücü, kablo depo, motor yol; yönü değişen parça bataryadır
- E) Batarya depo, kablo dönüştürücü, motor yol; yönü değişen parça kablodur

5

Gece Şarjındaki Fark FİZ.10.2.3-c · OB1

Gece şarjında şebekeden çekilen pay ile bataryanın deposundaki artış arasında bir fark vardır. Bu farkın büyüklüğü, ulaştığı adres ve istenen çıktıya giden payın yüzdesi için doğru üçlü hangisidir?

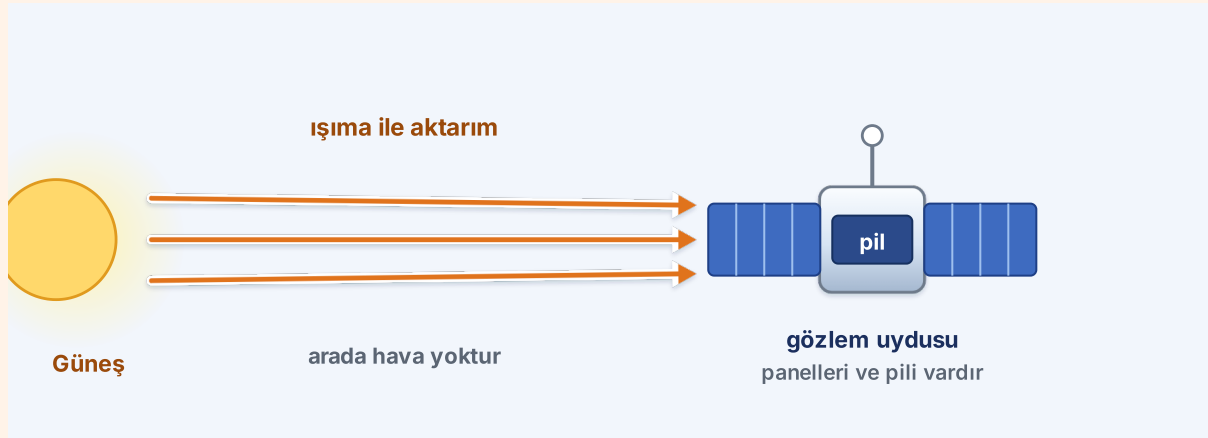
- A) 6 kWh; bataryanın içinde bekleyen yedek paydır; istenen pay yüzde yüzdür
- B) 6 kWh; kablunun ve bataryanın ısınmasına gider; istenen pay yüzde 90'dır
- C) 114 kWh; kablunun ısınmasına giden paydır; istenen paya giden yüzde 90'dır
- D) 6 kWh; hiçbir yere ulaşmadan yok olan paydır; istenen pay yüzde 90'dır
- E) 6 kWh; şebekeye geri dönen paydır; istenen paya giden yüzde 90'dır

Uzun inişte otobüs yavaşlarken batarya yüzdesi artmaktadır. Bir yolcu "demek ki burada enerji yoktan var oluyor" demektedir. Bu gözlemin doğru okunuşu hangisidir?

- A) Otobüsün hareketindeki enerji motorda, oradan da bataryada biçim değiştirir
- B) Yolcu haklıdır; yavaşlama sırasında batarya kendi içinde yeni enerji üretir
- C) Gösterge yanılmaktadır; yavaşlarken batarya yüzdesi gerçekte hiç artmaz
- D) Balatalı frende de aynı artış görülür; fren biçiminin burada bir payı yoktur
- E) Artan yüzde, motorun ısınmasından bataryaya geçen ısının kanıtı sayılır

BAĞLAM 3 · TUA'NIN GÖZLEM UYDUSU DÜNYA'NIN GÖLGESİNE GİRERKEN

Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) bir gözlem uydusu, Dünya çevresindeki yörüngesinde dolanırken güneş panelleriyle çalışmaktadır. Uydu ile Güneş arasında yayılmayı taşıyacak bir ortam yoktur. Uydu, her turun bir bölümünde Dünya'nın gölgesine girmekte ve o süre boyunca panellerine hiç ışık ulaşmamaktadır. Buna karşın uydunun vericisi gölge boyunca da çalışmayı sürdürmekte, yer istasyonuna veri göndermeye devam etmektedir. Uydunun gövdesinde panellerin yanı sıra bir de pil bulunmaktadır.



ölçekli çizim değildir, uydu ile Güneş arasında yayılmayı taşıyan bir ortam yoktur

uydu aydınlık bölümdeyken · ölçekli çizim değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Enerji Uyduya Hangi Yolla Ulaşıyor

FİZ.10.2.3-b · KB2.7

Güneş'ten uyduya enerjinin hangi yolla ulaştığı ile aynı aralıktan sesin neden ulaşamadığı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Işık ile ulaşır; ses yayılmak için ortam istemez ama uyduya çarpmadan geçer
- B) Isı ile ulaşır; ses de onunla gelir ama uyduda onu duyacak bir alet yoktur
- C) Işıma ile ulaşır; ses de ışıma gibi yayılır, yalnız yolda zayıfladığı için gelmez
- D) Işıma ile ulaşır; ses yayılmak için ortam ister, arada böyle bir ortam yoktur
- E) Telden geçen akımla ulaşır; ses içinse uydu ile Güneş arasında tel bulunmaz

8

Gölgede Vericiyi Kim Besliyor FİZ.10.2.3-

a · OB1

Bir öğrenci, vericinin gölgede de çalışmasına bakıp "demek ki panel, ışığı kendi içinde depolamış" demektedir. Bu gözlemin doğru açıklaması hangisidir?

- A) Panel ışığı içinde depolar ve gölgeye girince onu yavaş yavaş geri verir
- B) Verici gölgede çalışmaz; gözlem yer istasyonunda yanlış kaydedilmiştir
- C) Panel depolamaz, yalnız ışık varken dönüştürür; gölgede pildeki depo çalışır
- D) Gölgede uyduya ulaşan ses enerjisi vericiyi çalıştırmaya yetmektedir
- E) Panel gölgede de ışık üretir, bu yüzden vericinin girdisi hiç kesilmez

Etkinlik · Sınıftaki Düzeneğin Kartını Çıkar

FİZ.10.2.3-a, b, c

KB2.7 Karşılaştırma · OB1 Bilgi Okuryazarlığı · SDB2.2 İş Birliği · D4 Dostluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Araçlar: A4 karton, kalın kalem, renkli bant, yapışkan kâğıt

Grup:

Üyeler:

Seçtiğimiz düzenek:

Tarih:

Bu etkinlikte tek bir sayı yazmayacaksınız. Sınıfta ya da koridorda **şu anda çalışan** bir düzenek seçin: projeksiyon, ısıtıcı, zil, kalemtıraş, akvaryum pompası. Başına gidin ve sırayla **bakın, dinleyin, elinizi yaklaştırın**. Dört ayrı görev dağıtın: gözleyen, yazan, çizen, sunan. Kartı elle doldurup panoya asacaksınız. **Güvenlik:** Çalışan bir düzeneğin fişini siz çekmeyin ve elinizi sıcak yüzeye **değdirmeden**, birkaç santimetre uzaktan yaklaştırın; kapağını açmayın, dönen hiçbir parçaya dokunmayın.

1

Gözle ve Yaz 1. adım · 10 dakika

Düzeneğin başında üç duyunuzu sırayla kullanın ve gördüğünüzü yazın. Bu adımda hiçbir yorum yapmayın: yalnız **gözlem** yazın. "Motor ısınıyor" bir gözlemdir, "enerji kaybediyor" ise bir yorumdur; ikincisini 2. adımda yazacaksınız.

Soru	Grubun yanıtı
Ne gözledik, düzenek ne yapıyor?	...
Düzeneğe dışarıdan ne veriliyor?	...
Düzenekten dışarıya ne çıkıyor?	...
Elimiz ısındı mı, kulağımıza ses geldi mi?	...

seçtiğimiz düzeneğin adı	
üç halkalı zincir, her halkanın adı yazılı	istenmeyen çıktı ve kanıtı
	bir benzerlik, bir farklılık

panoya asılacak kartın şablonu, elle doldurulur

Ş.F1 · panoya asılacak kartın şablonu · grup başına bir karton

2

Zinciri Kur 2. adım · 8 dakika

a) Kartın sol alanına en az **üç halkalı** bir zincir çizin. Her halkanın adını yazın; yalnız "enerji" yazmak yetmez. Her halkanın yanına o biçimin **nerede durduğunu**, her okun üstüne de **aktarım yolunu** ekleyin. b) Sağ alana, girdinin istenen çıktıya gitmeyen payının hangi adrese ulaştığını yazın ve yanına 1. adımda topladığınız **kanıtı** koyun.

Zincirin ilk halkası	...	Nerede duruyor	...
Ortakdaki halka	...	Aktarım yolu	...
İstenen çıktı	...	İstenmeyen çıktı	...

3

Yan Grupla Karşılaştır ve As 3. adım · 7 dakika

Yan gruptaki kartı okuyun. İki düzenek arasında **bir benzerlik** ve **bir farklılık** bulup kendi kartınızın alt şeridinde yazın; her birinin yanına hangi **ölçüte** göre söylediğinizi ekleyin (girdisi, istenen çıktısı, deposunun yeri, aktarım yolu). Yan grubun kartını düzeltmeyin; eksik bulduğunuz yeri yapışkan kâğıda yazıp kartın kenarına iliştin. Sonra kendi kartınızı panoya asın.

Benzerlik	...	Ölçüt	...
Farklılık	...	Ölçüt	...

4

Kartı Asmadan Önce Öz Kontrol 4. adım · 4 dakika · kart sizde kalır

Aşağıdaki altı kutuya birer işaret koyun. Bir kutuyu işaretleyemiyorsanız kartı asmadan önce o eksiği tamamlayın. Bu liste puanlanmaz; kâğıdın sonunda sizde kalır.

✓	Öz kontrol maddesi
☐	Zincirimin her halkasının bir adı var; hiçbir yerde yalnız "enerji" yazmadım.
☐	Depolanan ile aktarılanı ayrı yazdım; hiçbir yerde "ısı depolandı" demedim.
☐	İstenmeyen çıktıyı yazdım ve yanına onu gösteren gözlemi koydum.
☐	"Enerji yok oldu" ya da "enerji bitti" cümlesi kurmadım; gittiği adresi yazdım.
☐	Kartta tek bir hesap yok; hiçbir sayıyı çarpıp bölmedim.
☐	Hiçbir listemi "hepsi bu kadar" diye kapatmadım.

Teslim ve kapanış: Kartınızı panoya asın, yapışkan kâğıtları yan gruba bırakın, kalemleri ve bantları toplayın. Sunan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: seçtiğiniz düzenekte istenmeyen çıktının hangi adrese gittiği ve bunu hangi kanıtla söylediğiniz. **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte bir

düzeneğin enerjisini adım adım izlediniz, ama hiçbir yerde "ne kadar?" diye sormadınız. Gelecek hafta tam bunu soracağız: hareket eden bir cismin ve yüksekteki bir cismin enerjisini sayıyla söyleyebilir miyiz? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve panonun kenarına asın.